Especificação Formal de Sistemas - Biblioteca

Júlia Maria Azevedo Guilhermino
Graduanda em Ciência da Computação
DIMAp - UFRN
Natal, Brasil
juh.guilhermino03@gmail.com

Natham Fernandes Raquel
Graduando em Tecnologia da Informação
IMD - UFRN
Natal, Brasil
natham.fr@gmail.com

Thiago de Medeiros Raquel
Graduando em Ciência da Computação
DIMAp - UFRN
Natal, Brasil
thiaguinho2005@yahoo.com.br

***Abstract*—**

I. Introdução

Este trabalho consiste na modelagem e especificação formal de um sistema de gerenciamento de biblioteca utilizando a linguagem Maude, baseada na lógica equacional e em álgebras universais. O domínio modelado abrange as operações essenciais de uma biblioteca acadêmica ou pública, englobando o gerenciamento do acervo de livros, cadastro de usuários, registro de empréstimos, devoluções, remoções seguras e consultas estatísticas e textuais.

O funcionamento informal do sistema baseia-se em três entidades fundamentais: o Livro (caracterizado por identificador único/ID, título em string e estado de disponibilidade), o Usuário (identificado por ID e nome) e o Empréstimo (vínculo relacional entre um livro e um usuário). As regras de negócio centrais determinam que um livro só pode ser emprestado se estiver disponível e pertencer ao acervo, restrições de unicidade devem ser mantidas estritamente para os IDs de livros e usuários (permitindo múltiplos exemplares físicos com títulos idênticos), e a integridade estrutural deve ser preservada em todas as mutações e remoções do sistema.

II. Abstração

O sistema foi formalmente abstraído utilizando o paradigma de especificação algébrica funcional. As coleções de dados (livros, usuários e empréstimos) foram modeladas como estruturas multiconjuntos (**sets**) com propriedades associativa e comutativa, o que elimina a necessidade de gerenciar índices ou posições de elementos de forma manual.

A abstração divide-se em:

- Estados: Representados pelos estados discretos do livro (`disponivel` ou `emprestado`) e pelo estado global do sistema (`Sistema`), que encapsula em uma única estrutura imutável o acervo, a base de usuários e os empréstimos ativos.
- Inserção, Sobrecarga e Invariantes: Implementadas por meio de equações condicionais (`ceq`) e sobrecarga de operadores (`op` com múltiplos domínios), permitindo buscas flexíveis tanto por identificadores numéricos quanto por títulos textuais.
- Transições de Estado e Remoção Segura: As ações de emprestar, devolver, adicionar e remover alteram o estado interno dos elementos e manipulam o conjunto de vínculos, aplicando restrições rígidas (por exemplo, impedindo a remoção de usuários com empréstimos ativos ou de livros emprestados).

III. Assinatura Algébrica

A. Sorts

A especificação define os seguintes tipos de dados (**sorts**):

- Entidades Básicas: `Livro`, `Usuario`, `EstadoLivro`, `Emprestimo`.
- Coleções: `ConjuntoLivros`, `ConjuntoUsuarios`, `ConjuntoEmprestimos`.
- Sistema Global: `Sistema`.

B. Operadores Construtores

- `disponivel`, `emprestado : -> EstadoLivro [ctor]`
- `livro : Nat String EstadoLivro -> Livro [ctor]`
- `usuario : Nat String -> Usuario [ctor]`
- `emprestimo : Nat Nat -> Emprestimo [ctor]`
- Construtores de coleções vazias: `nenhumLivro`, `nenhumUsuario`, `nenhumEmprestimo`.
- Operadores de união de conjuntos (`__`) com atributos `[ctor assoc comm id: ...]`.
- `sistema : ConjuntoLivros ConjuntoUsuarios ConjuntoEmprestimos -> Sistema [ctor]`

C. Operadores Definidos e Sobrecargas

- Ações de Mutação: `addLivro`, `addUsuario`, `emprestar`, `devolver`, `removerLivro`, `removerUsuario`.
- Consultas Globais: `totalLivros`, `totalEmprestados`, `totalDisponiveis`.
- Consultas Recursivas: `contarLivros`, `contarEmprestimos`, `contarDisponiveis`.
- Predicados Lógicos e Consultas Sobrecarregadas:
  - `pertenceAcervo : ConjuntoLivros Nat -> Bool` e `pertenceAcervo : ConjuntoLivros String -> Bool` (sobrecarga para busca por ID e por Título).
  - `estaEmprestado : ConjuntoEmprestimos Nat Nat -> Bool` e `estaEmprestado : ConjuntoEmprestimos Nat -> Bool` (so-

brecarga para checagem por par específico ou apenas por ID do livro).
  - `existeUsuario`, `estaDisponivel`, `usuarioPossuiLivro`, `usuarioPossuiEmprestimo`.

IV. Variáveis

As variáveis utilizadas nas equações cobrem os domínios fundamentais da especificação:

- `L`, `U`, `ID` do sort `Nat`.
- `T`, `T2` do sort `String`.
- `E` do sort `EstadoLivro`.
- `CL` do sort `ConjuntoLivros`.
- `CU` do sort `ConjuntoUsuarios`.
- `CE` do sort `ConjuntoEmprestimos`.

V. Estruturas de Dados

A. Acervo

O acervo é modelado como um conjunto de livros (`ConjuntoLivros`) estruturado algebricamente através do operador infixo `__`, desfrutando de associatividade e comutatividade. A unicidade é garantida estritamente pelo ID numérico do livro, o que permite a existência de múltiplos exemplares físicos distintos compartilhando o mesmo título textual.

B. Usuários

O conjunto de usuários (`ConjuntoUsuarios`) gerencia os cadastros ativos no sistema, garantindo unicidade por meio de verificação de identificadores.

C. Empréstimos

O conjunto de empréstimos (`ConjuntoEmprestimos`) armazena os vínculos ativos do tipo `emprestimo(L, U)`, representando quais livros estão atualmente sob a posse de quais usuários.

D. Estado da Biblioteca

O estado global é representado pelo operador `sistema(CL, CU, CE)`, concentrando toda a fotografia instantânea da biblioteca em um único termo reduzível.

VI. Equações

As equações dividem-se em três categorias sintáticas no Maude:

1) Equações Incondicionais (`eq`): Definem o comportamento base de predicados, contagens recursivas, sobrecargas de busca e fallbacks de erro via `[owise]`.
2) Equações Condicionais (`ceq`): Utilizadas nas operações de adição (`addLivro`, `addUsuario`) e remoção segura de usuários (`removerUsuario`) para validar restrições e pendências antes de modificar o estado.
3) Casos Base e Indutivos: Aplicados nas funções de contagem estrutural para percorrer os multiconjuntos até o elemento neutro correspondente.

VII. Propriedades e Regras

1) Um livro não pode ser emprestado se não pertencer ao acervo: Garantido pelo casamento de padrões do operador `emprestar`, que exige a presença do livro no conjunto.
2) Um livro não pode ser emprestado se já estiver emprestado: Assegurado pela exigência estrita do estado `disponivel` na regra de sucesso do empréstimo e pelo bloqueio via `[owise]`.
3) A devolução de um livro deve torná-lo novamente disponível: Implementada na regra `devolver`, que transita o estado de `emprestado` para `disponivel` e remove o registro do vínculo.
4) Um usuário só pode devolver um livro que esteja emprestado a ele: Validade garantida pela exigência do par exato `emprestimo(L, U)` correspondente no sistema.
5) A remoção de um livro deve ser possível apenas quando ele estiver disponível: A equação de `removerLivro` exige explicitamente o status `disponivel`, falhando e caindo no `[owise]` caso o livro esteja emprestado.
6) A remoção de um usuário exige a ausência de pendências: A equação condicional de `removerUsuario` verifica se `usuarioPossuiEmprestimo == false` antes de efetivar a exclusão.
7) A identificação de cada livro e usuário deve ser única: Validada pelas equações condicionais com `pertenceAcervo` e `existeUsuario`, permitindo contudo múltiplos exemplares com títulos repetidos mediante IDs distintos.
8) A quantidade de livros disponíveis mais a quantidade de livros emprestados deve corresponder à quantidade total de livros do acervo: Propriedade garantida pela consistência estrutural das contagens globais.

VIII. Operações Inválidas

As operações inválidas são tratadas de forma robusta utilizando a diretiva `[owise]` (**otherwise**) e equações de negação de guarda (`ceq`):

- Emprestar livro inexistente, já emprestado ou para usuário não cadastrado: Interceptado pelo fallback que retorna o sistema inalterado.
- Adicionar livro ou usuário com ID duplicado: Interceptado pelo `ceq` que avalia o predicado de existência como verdadeiro e descarta a inserção.
- Devolver livro não emprestado: Barrado pelo `[owise]` da operação de devolução.
- Remover livro emprestado ou usuário com empréstimo ativo: Barrado pelas restrições de estado e dependência relacional.

IX. Casos de Teste e Reescrita

A bateria de testes automatizada executada com sucesso no interpretador Maude compreende 16 casos principais que cobrem:

1) Adição básica e válida de livros ao acervo.

2) Cadastro válido de usuários.
3) Realização de empréstimos válidos (alteração de estado e geração de registro).
4) Devolução bem-sucedida de livros.
5) Consultas de cardinalidade total (`totalLivros`).
6) Consultas de livros disponíveis pós-empréstimo (`totalDisponiveis`).
7) Caso inválido: Tentativa de re-emprestar livro já ocupado (bloqueio via `[owise]`).
8) Caso inválido: Adição de livro com ID duplicado (bloqueio condicional).
9) Predicado de pertinência de livro ao usuário (`usuarioPossuiLivro`).
10) Remoção de livro disponível (`removerLivro`).
11) Remoção segura de usuário sem pendências (`removerUsuario`).
12) Bloqueio de remoção de usuário com empréstimo ativo.
13) Consulta de pertinência ao acervo por Título via sobrecarga `String`.
14) Consulta de pertinência por Título em conjunto ampliado de livros.
15) Checagem simplificada de empréstimo por ID do Livro via sobrecarga `Nat`.
16) Cadastro de múltiplos exemplares físicos com o mesmo título e IDs diferentes.

X. Implementação

A implementação completa encontra-se estruturada no módulo funcional `BIBLIOTECA` em Maude, fazendo uso de importações protegidas (`NAT`, `STRING`, `BOOL`) e aplicando rigorosamente o encapsulamento algébrico e as sobrecargas de operadores.

XI. Análise

- Por que determinados sorts e operadores foram escolhidos? Os sorts refletem fielmente o domínio do problema (separando identidades, estados e coleções). Os operadores de conjunto com atributos `assoc` e `comm` foram selecionados para evitar a complexidade de ordenação interna de listas, modelando multiconjuntos matemáticos puros. Além disso, a sobrecarga de operadores permitiu unificar interfaces de busca textuais e numéricas.
- A especificação representa corretamente as características do sistema? Sim. O modelo captura com precisão o ciclo de vida dos livros (disponível/emprestado), o suporte a múltiplos exemplares por título, o vínculo relacional com usuários e as restrições rígidas de integridade e remoção.
- Quais características do sistema real não foram representadas? O modelo abstrai aspectos temporais (prazos de entrega, multas por atraso), limites quantitativos de empréstimos simultâneos por usuário e sistemas de autenticação por senha.
- Quais propriedades importantes foram expressas pela especificação? A unicidade de identificadores numéricos, a flexibilidade de buscas por sobrecarga, a segurança em exclusões relacionais e a conservação de invariantes globais de disponibilidade.
- Como a especificação impede ou representa operações inválidas? Através de equações condicionais que checam predicados de pertinência e pendências, combinadas ao mecanismo de fallback `[owise]`, garantindo que operações indevidas retornem o estado do sistema estritamente inalterado.

XII. Conclusão

O desenvolvimento da especificação algébrica da biblioteca em Maude permitiu consolidar os conceitos de lógica equacional, indução estrutural e sobrecarga de operadores. A modelagem por multiconjuntos AC, somada ao tratamento robusto de restrições via `[owise]` e `ceq`, garantiu a corretude, a expressividade e a total imunidade a estados inconsistentes do sistema.

References